

Raspberry Pi Zero 2 W come stazione SWL senza schermo (sdroxide)

Una guida breve e pratica per trasformare un **Raspberry Pi Zero 2 W** e una chiavetta SDR economica in una **stazione d'ascolto in rete** per onde corte e radiodiffusione: la radio e la decodifica girano sul Pi, e tu lo piloti da un portatile, un tablet o un telefono sulla tua rete domestica. Niente qui richiede una licenza o un trasmettitore.

Per il flusso d'ascolto vero e proprio vedi l' [Avvio rapido all'ascolto](#); per il dettaglio di ogni comando vedi [USER_MANUAL.md](#); per lo spirito di questo fork vedi il [README](#).

English: [pi-zero-2w-swl.en.md](#). Nederlands: [pi-zero-2w-swl.nl.md](#). Français: [pi-zero-2w-sw-l.fr.md](#). PDF: [pi-zero-2w-swl.it.pdf](#).

I nomi in grassetto come **SETTINGS** e **LISTEN** sono pulsanti e campi esattamente come appaiono sullo schermo. I comandi nei riquadri grigi si digitano nella shell del Pi.

Leggi prima questo. Il Pi Zero 2 W è un **nodo d'ascolto**, non un desktop. I suoi quattro piccoli core e i 512 MB di RAM portano il ricevitore, i decoder e la registrazione senza problemi; **non** portano le vie a banda larga (ADS-B, VDL2, AIS, DAB) né l'interfaccia grafica in pieno dettaglio. Tieni bassa la frequenza di campionamento, resta sui modi stretti, e lascia che il disegno lo faccia il browser.

Cosa ti serve

- **Un Raspberry Pi Zero 2 W** (quello quad-core — *non* il Zero W monocore, che è a 32 bit e troppo lento). Una microSD da 16 GB o più.
- **Una chiavetta SDR.** Una **RTL-SDR** è la scelta facile: sdroxide le parla direttamente, senza librerie aggiuntive. Anche un SDRplay RSP funziona, ma richiede prima il servizio dell'API SDRplay — più parti mobili su una scheda piccola.
- **Un hub USB alimentato.** Questo non è opzionale. Il Zero 2 W ha un solo porto USB OTG e un regolatore che non può alimentare una chiavetta in modo affidabile; i cali di tensione si manifestano come «radio non trovata» o come campioni persi, ed è la causa più comune di un insieme Pi + SDR che «semplicemente non funziona». Alimenta l'hub, metti la chiavetta nell'hub.
- **Un adattatore micro-USB OTG** (o un hub con la spina giusta) per quell'unico porto.
- **Una rete cablata è meglio.** Il Wi-Fi del Zero 2 W funziona, ma il client browser trasmette il waterfall di continuo e un cavo è più stabile. Se usi il Wi-Fi, tieni il waterfall alla larghezza predefinita.
- **Un piccolo dissipatore.** La scheda si limita da sola sotto una decodifica prolungata senza raffreddamento.

Parte 1 — Preparare il Pi

1. Installa **Raspberry Pi OS (64 bit, Bookworm)** sulla microSD con Raspberry Pi Imager. Nelle impostazioni dell'Imager, imposta l'hostname (per esempio swl), attiva **SSH** e inserisci i dati Wi-Fi se non usi un cavo. Avvia il Pi.
2. Accedi via SSH:

```
ssh pi@swl.local
```

3. Aggiorna, e installa i pacchetti che sdioxide richiede:

```
sudo apt update && sudo apt full-upgrade -y
sudo apt install -y libasound2-dev libopus-dev
```

Non installi un compilatore. La build pubblicata è un binario pronto all'uso.

Parte 2 — Installare sdioxide

Il Zero 2 W è a 64 bit (armv8), quindi esegue la build **aarch64-compat** fatta per Raspberry Pi OS Bookworm. Scaricala sul Pi stesso:

```
cd /tmp
wget https://github.com/madmedicnl/sdioxide/releases/latest/download/sdioxide-linux-aarch64-compat.AppImage
chmod +x sdioxide-linux-aarch64-compat.AppImage
./sdioxide-linux-aarch64-compat.AppImage --version
```

--version deve stampare il numero di build **SDR Oxide Brown**. Se rifiuta di partire con GLIBC_2.39 not found hai preso il file sbagliato — ti serve quello con **-compat** nel nome.

Mettilo dove puoi chiamarlo per nome:

```
mkdir -p ~/bin
mv sdioxide-linux-aarch64-compat.AppImage ~/bin/sdioxide
chmod +x ~/bin/sdioxide
```

Va bene anche un .deb: la stessa pagina delle release contiene sdioxide-linux-aarch64-compat.deb; installalo con `sudo apt install ./sdioxide-...-aarch64-compat.deb` e il comando è allora semplicemente sdioxide.

Le regole udev contano. Un utente Linux ha bisogno del permesso di aprire una SDR USB. Se hai installato il .deb sono già a posto. Con l'AppImage copia le regole dalla cartella packaging/linux/ del repository in /etc/udev/rules.d/, poi:

```
sudo udevadm control --reload && sudo udevadm trigger
```

e stacca e riattacca la chiavetta. Senza questo il Pi vede la chiavetta ma non riesce ad aprirla.

Parte 3 — Primo avvio, sullo schermo del Pi

Ti serve una volta sola, per configurare la radio; dopo, il Pi gira senza schermo.

```
DISPLAY=:0 ~/bin/sdroxide
```

(Se non hai alcun desktop, salta alla Parte 4 e fai la configurazione dal browser.)

1. Apri **SETTINGS** → **Radio**. Scegli l'interfaccia — per una RTL-SDR è **RTL-SDR** — e, **soprattutto, imposta una frequenza di campionamento bassa**: scegli **1024000** o **900001**, non i 2,4 Msps predefiniti. I modi stretti ne usano una frazione, ed è il ritmo basso che tiene il Pi fresco e in tempo. Clicca **Apply / reconnect**.
2. In **SETTINGS** → **UI**, spunta **Start in SWL mode** così i comandi di trasmissione non compaiono mai — questa è una stazione d'ascolto. (`--swl` dalla riga di comando fa lo stesso per una singola esecuzione.)
3. In **SETTINGS** → **General**, imposta il tuo **Grid square** (la finestra **LISTEN** lo usa per il locator di ogni ricezione) e, nella scheda **Spots**, la tua identità **Report as (SWL)**.
4. Sintonizza una banda di radiodiffusione — **LW**, **MW** o **SW** — scegli **AM** o **SAM**, e verifica di sentire qualcosa. Le finestre **SCHEDULE** e **LISTEN** sono gli strumenti dell'ascoltatore; l' [Avvio rapido all'ascolto](#) le percorre.

Parte 4 — Farlo girare senza schermo, come server

È il punto dell'esercizio: il Pi tiene la radio, e ogni tuo schermo può usarla.

Ferma l'istanza con finestra, poi avvia il server:

```
~/bin/sdroxide --server --port 4950
```

Il client browser è servito dalla stessa porta. Su qualsiasi dispositivo della stessa rete, apri:

```
http://swl.local:4950
```

Ottieni **tutto il programma** nel browser — sintonia, waterfall, le finestre **SCHEDULE** e **LISTEN**, i decoder, il registro di ricezione. Il Pi fa la ricezione e la decodifica; il browser fa il disegno, ed è esattamente così che una scheda da 512 MB resta utile.

Un sdroxide **nativo** su un altro computer può pilotarlo anch'esso, con `sdroxide --connect swl.local:4950`.

Lasciarlo acceso

Per far partire il server al boot e tenerlo attivo, crea un piccolo servizio:

```
sudo tee /etc/systemd/system/sdroxide.service >/dev/null <<'EOF'
[Unit]
Description=sdroxide SWL listening server
After=network-online.target sound.target
Wants=network-online.target

[Service]
User=pi
ExecStart=/home/pi/bin/sdroxide --server --swl --port 4950
Restart=on-failure
RestartSec=5

[Install]
WantedBy=multi-user.target
EOF
sudo systemctl enable --now sdroxide
```

Controlla con `systemctl status sdroxide`, e segui il suo log con `journalctl -u sdroxide -f`.

Cosa fa bene questa installazione — e cosa no

Buono su un Zero 2 W:

- **L'ascolto di onde corte e medie** — AM, SAM, **ECSS-U / ECSS-L**, il comando **Tone** in ricezione.
- **Gli strumenti dell'ascoltatore** — la finestra **SCHEDULE** su ~4.600 trasmissioni, il **registro di ricezione** con SINPO/SIO e il ciclo QSL, **REPLAY**, **SIG ID**.
- **La registrazione a tempo** — **JOBS** registra una banda a un'ora fissata; ogni trasmissione diventa un file a sé. Un nodo che registra un programma di notte è un ottimo uso di uno Zero 2 W.
- **I decoder stretti** — FT8/FT4/FT2, WSPR, JS8, PSK/RTTY, NAVTEX, DSC, ACARS.

Scarso o impossibile su un Zero 2 W:

- **Le vie a banda larga** — ADS-B, VDL2, AIS, DAB/DAB+ — richiedono un flusso sostenuto di megahertz e memoria che questa scheda non ha. Lasciale spente.
- **Frequenze di campionamento alte** (2,4 Msps e oltre): costano CPU e memoria per nulla che i modi stretti possano usare. Resta a 1,024 Msps o meno.
- **L'interfaccia grafica sul Pi stesso**: si apre, ma è lenta e compete con il DSP. Avvialo come server e usa un browser.

- **Molte schede radio insieme:** ognuna è memoria e CPU. Una sola radio è il carico onesto per questa scheda.
-

Se qualcosa non funziona

- **«No radio found» / la chiavetta manca.** Nove volte su dieci è l'alimentazione: usa l'**hub alimentato**. Il resto sono le **regole udev** qui sopra.
 - **L'audio gracchia o il waterfall scatta.** Abbassa la **frequenza di campionamento** in Settings → Radio, e imposta la larghezza del waterfall a **2048** in Settings → UI.
 - **Rallenta dopo qualche minuto.** Si sta limitando. Aggiungi un **dissipatore** e assicurati che l'alimentazione basti (un buon 5 V 2,5 A, non un caricatore da telefono).
 - **La pagina del browser non si apre.** Controlla che il server giri (`systemctl status sdioxide`) e che tu stia usando l'indirizzo del Pi (`http://swl.local:4950`, o l'IP che stampa `hostname -I`).
-

Aiuto e link

- [Avvio rapido all'ascolto](#) — il flusso dell'ascoltatore, schermo per schermo.
- [USER_MANUAL.md](#) — il manuale, comando per comando.
- [README](#) — la panoramica completa del fork.
- [Releases](#) — la build `linux-aarch64-compatible` per il Pi.

Buon ascolto e buon DX! 73